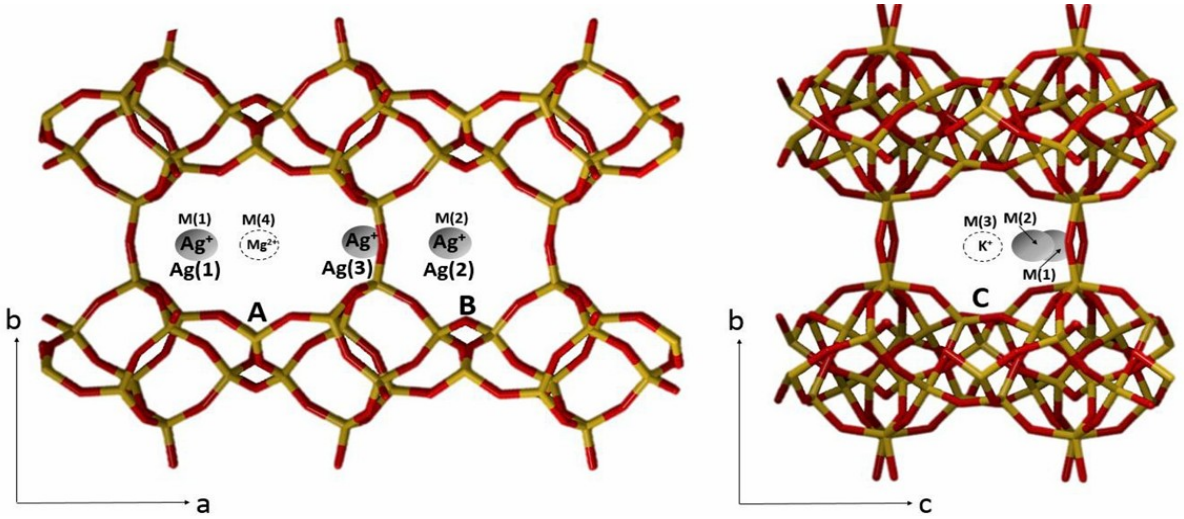
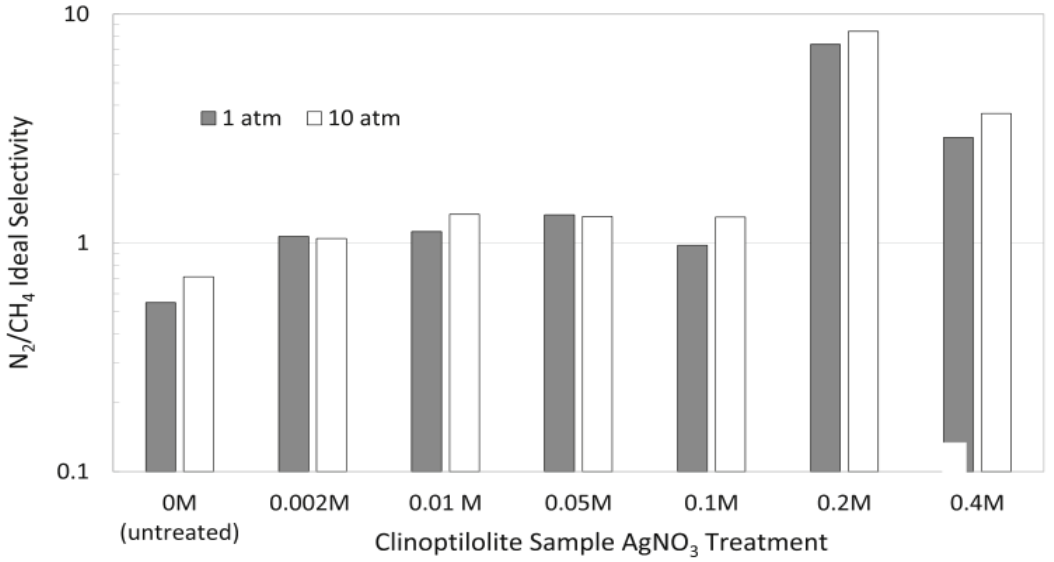
离子交换调控分子筛孔径

结构调控｜Ag^+ 交换斜发沸石



分离证据｜N_2/CH_4 平衡选择性



典型体系： 3A （K^+ ）→ 4A （Na^+ ）→ 5A （Ca^{2+} ），有效孔口增大。

分离示例： Ag^+ 交换斜发沸石，缩小有效孔口，优先吸附 N_2 。

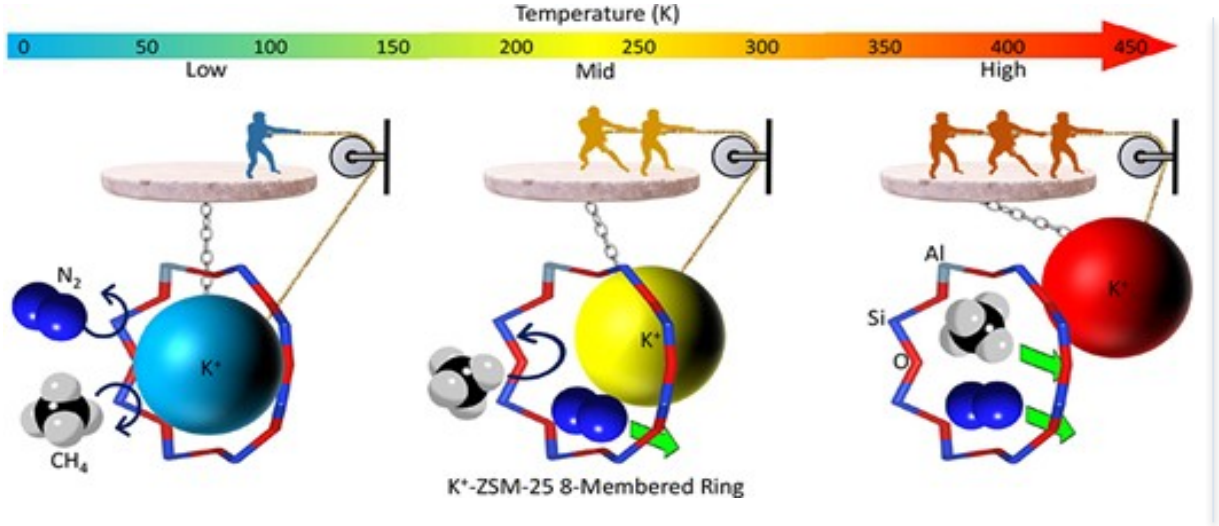
代表性能： 303 K 、 0.2–8 atm ， N_2/CH_4 平衡选择性为 2.8–7.6 。

阳离子置换调孔：受离子种类与占位分布约束

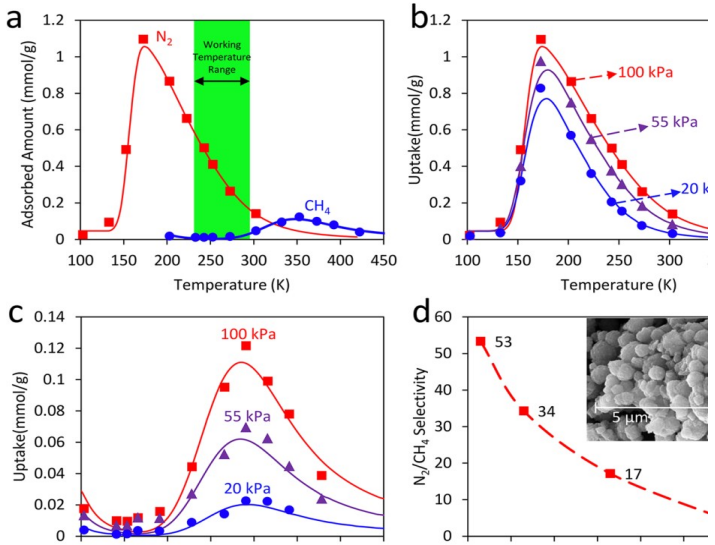
Microporous Mesoporous Mater., 2019, 281: 123–133. Figs. 5–6.

温度调控“分子阀门”孔口

调控机制｜K-ZSM-25 分子阀门



分离证据｜温度窗口与吸附响应



调控方式： 升温增强守门 K^+ 振动，连续改变分子进入孔道的能力。

分离窗口： 240–300 K，允许 N_2（3.64 Å）进入，排斥 CH_4（3.8 Å）。

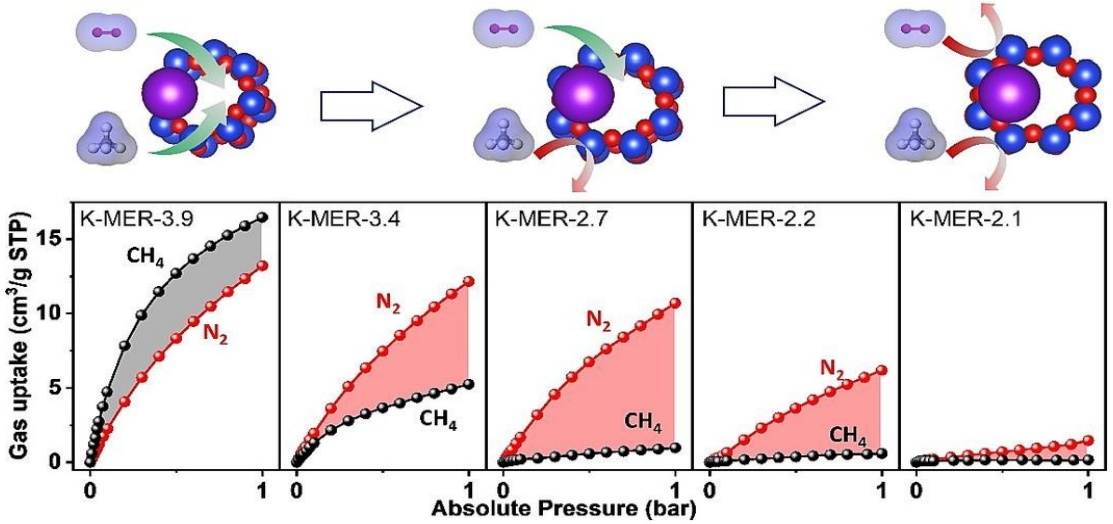
代表性能： 253 K、100 kPa，N_2 吸附量 0.41 mmol/g；N_2/CH_4 吸附量比为 34。

温度可连续调孔：但选择性窗口偏低温

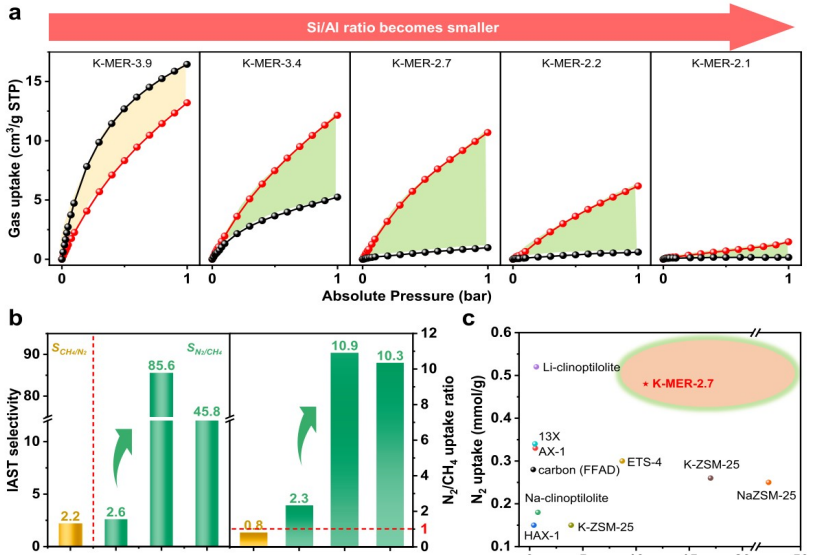
J. Am. Chem. Soc., 2021, 143: 15195–15204. Figs. 6–7.

硅铝比调控分子筛孔径

结构调控 | K-MER 硅铝比



分离证据 | N_2/CH_4 吸附与选择性



调控方式： Si/Al ↑ → 补偿阳离子减少 → 有效孔口增大；反之收窄。

分离示例： K-MER-2.7 的孔径约 3.5 Å，限制 CH_4 进入，优先吸附 N_2。

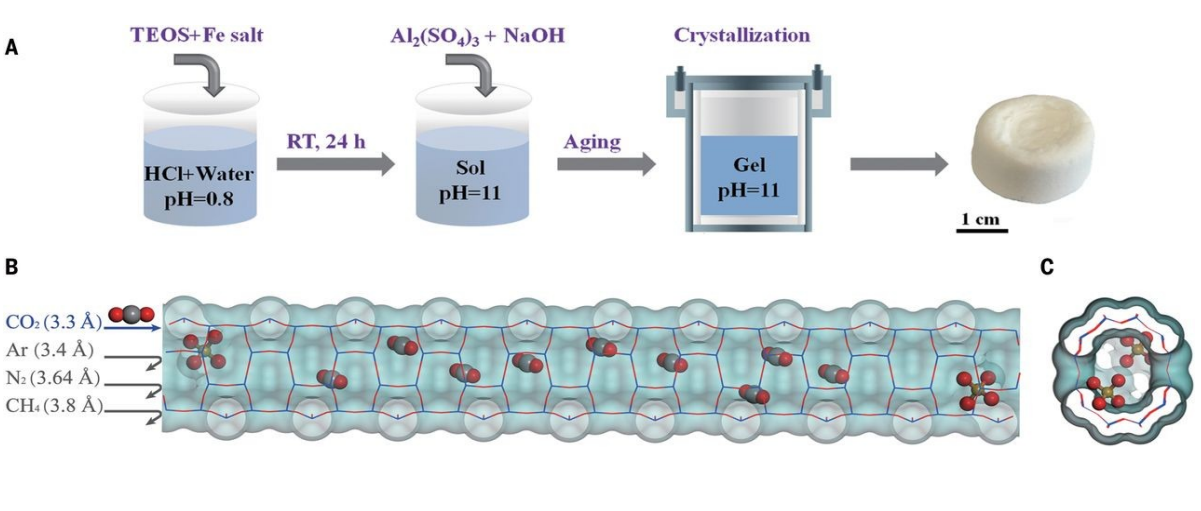
代表性能： 273 K、1 bar，N_2 吸附量 0.48 mmol/g；IAST 选择性为 85.6。

硅铝比调孔：骨架电荷与阳离子数量同步变化

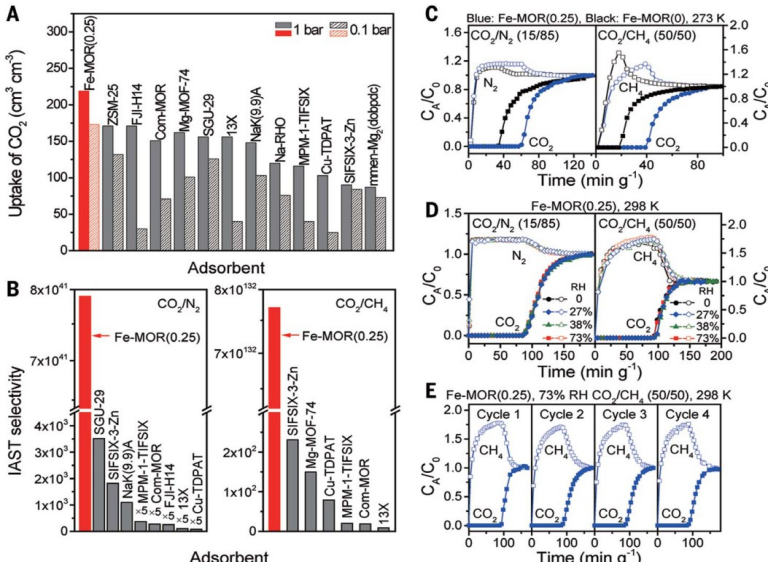
Sep. Purif. Technol., 2024, 339: 126601. Figs. 2–3.

骨架外 Fe 物种占位调控孔径

结构调控 | Fe-MOR 孔内占位



分离证据 | CO_2 吸附与穿透实验



调控方式： 骨架外含 Fe 物种均匀占据 MOR 十二元环通道。

分离示例： 孔口收窄至 3.3–3.4 Å，允许 CO_2 进入，排斥 Ar、N_2 和 CH_4。

代表性能： Fe-MOR(0.25) 在 298 K、1 bar 的 CO_2 体积吸附量为 219 cm^3/cm^3。

孔内物种占位：难以实现连续的亚埃级调孔

Science, 2021, 373: 315–320. Figs. 1, 4.

研究思路：杂原子掺杂驱动孔口连续调控

现有策略｜有效孔口可调，但精度与适用条件受限

离子交换

阳离子种类与占位分布
制约孔口调节精度。

温度调控

孔口可连续调节，
但有效筛分窗口偏低温。

硅铝比调控

电荷与阳离子数量耦合，
难以独立、精细调控。

孔内物种占位

受物种尺寸与分布限制，
难以实现连续调控。

能否通过微调骨架电荷，诱导 Na^+ 迁移，
在温和条件下实现分子筛孔道的亚埃级连续调控?

01 选取 MOR 通道

以一维十二元环主通道为对象，
关注骨架外 Na^+ 对孔口的影响。

02 微调骨架电荷

通过杂原子掺杂进入骨架，
微调局部电荷环境。

03 诱导 Na^+ 迁移

利用电荷变化驱动 Na^+ 位移，
以占位变化调节有效孔口。

拟验证路径：杂原子掺杂 → 骨架电荷微调 → Na^+ 迁移 → 孔口连续调控